

1.1. Теоретичні основи методу Хартрі-Фока

Метод Хартрі-Фока (HF) — це фундаментальне наближення для розв’язання рівняння Шредінгера багатоелектронних систем, яке вводить концепцію «середнього поля» для спрощення взаємодії електронів. Воно лежить в основі більшості квантово-хімічних обчислень і слугує відправною точкою для DFT чи пост-HF методів.

Ключовим теоретичним підґрунтям методу є **варіаційний принцип**, згідно з яким наближена хвильова функція вибирається так, щоб мінімізувати середню енергію системи:

$$E[\Psi] = \frac{\langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle},$$

що гарантує, що отримане значення E_{HF} є *верхньою межею* до точної енергії основного стану.

1.1.1. Рівняння Хартрі-Фока

У межах наближення Хартрі-Фока хвильова функція представляється одним детермінантом Слейтера, який забезпечує антисиметричність і враховує принцип Паулі:

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_1(\mathbf{r}_1) & \psi_2(\mathbf{r}_1) & \cdots & \psi_N(\mathbf{r}_1) \\ \psi_1(\mathbf{r}_2) & \psi_2(\mathbf{r}_2) & \cdots & \psi_N(\mathbf{r}_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_1(\mathbf{r}_N) & \psi_2(\mathbf{r}_N) & \cdots & \psi_N(\mathbf{r}_N) \end{vmatrix}, \quad (1.1)$$

де $\psi_i(\mathbf{r})$ — спин-орбіталі (добуток просторової орбіталі $\varphi_i(\mathbf{r})$ та спінової функції α або β). Просторова орбіталь описує розподіл електронної густини $|\varphi_i(\mathbf{r})|^2$ — імовірність знайти електрон у точці $\mathbf{r}$. Для фізичної однозначності і зручності обчислень спин-орбіталі беруть ортонормованими.

Унаслідок варіаційної мінімізації функціонала енергії (1.1) отримують **рівняння Хартрі–Фока** — систему одноелектронних рівнянь для спін-орбіталей:

$$\hat{F}\psi_i = \varepsilon_i\psi_i, \quad (1.2)$$

де оператор Фока $\hat{F} = \hat{h} + \sum_{j=1}^N (\hat{J}_j - \hat{K}_j)$. Тут $\hat{h}$ — одноелектронний гамільтоніан (кінетична енергія + притягання до ядра), $\hat{J}_j$ — кулонівський оператор (електрон-електронне притягання в середньому полі), $\hat{K}_j$ — обмінний оператор (враховує антисиметрію).

Ця форма перетворює багатоелектронну задачу на набір одноелектронних рівнянь, де кожен електрон «бачить» фіксоване поле від інших.

1.1.2. Енергія Хартрі–Фока

Повна енергія в HF-наближенні виражається через одно- та дво електронні інтеграли:

$$E_{\text{HF}} = \sum_{i=1}^N h_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{i,j}^N (J_{ij} - K_{ij}) + V_{NN}, \quad (1.3)$$

де h_{ii} — одноелектронні інтеграли, J_{ij} та K_{ij} — кулонівський та обмінний інтеграли, V_{NN} — між'ядерне відштовхування (для атомів = 0).

Для перевірки коректності розв'язку (стаціонарність) використовується **вірiальне співвідношення**:

$$2\langle T \rangle + \langle V \rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\langle V \rangle}{\langle T \rangle} = -2,$$

де T та V — кінетична та потенціальна енергія. Це критерій для SCF-збіжності (див. підр. 1.7).

1.1.3. Рівняння Хартрі–Фока в базисному представленні

Розглянемо представлення спін-орбіталей ψ_i (одноелектронних функцій у рівнянні Хартрі–Фока (1.2)). Якщо не робити жодних припущень про їх вигляд, то неможливо виконувати розв'язок рівнянь (1.2). Однак, якщо кожному орбіталі подати як лінійну комбінацію заздалегідь вибраних *базисних функцій* — функцій, схожих до воднеподібних, що описують поведінку електрона поблизу ядра, — рівняння можна звести до матричної форми, а процедуру розв'язку до чисельної процедури, придатної для реалізації на комп'ютері.

Ці базисні функції утворюють *базисний набір* розмірності M :

$$\{\chi_\mu\}_{\mu=1}^M.$$

Тоді спин-орбіталь виражається як

$$\psi_i = \gamma(\sigma) \sum_{\mu=1}^M C_{\mu i} \chi_{\mu},$$

де $\gamma(\sigma)$ — спінова функція, що визначає проєкцію спіну електрона (α або β), а $\chi_{\mu}(\mathbf{r})$ — залежать лише від просторових координат.

Поняття *базису* дозволяє звести задачу до обчислення коефіцієнтів $C_{\mu i}$, що робить метод Гартрі–Фока чисельним.

Ключовим поняттям є **матриця густини**:

$$D_{\mu\nu} = \sum_i^N C_{\mu i} C_{\nu i}, \quad (1.4)$$

де N — число електронів. Матриця $\mathbf{D}$ зберігає всю інформацію про електронну густину:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} \chi_{\mu} \chi_{\nu}.$$

і дозволяє обчислювати середні значення спостережуваної O :

$$\langle \hat{O} \rangle = \text{Tr}(\mathbf{D}\mathbf{O}) = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} O_{\mu\nu}. \quad (1.5)$$

Використовуючи базис, можна розрахувати матрицю одноелектронного гамільтоніану: $h_{\mu\nu} = T_{\mu\nu} + V_{\mu\nu}^{\text{eN}}$, з інтегралами

$$T_{\mu\nu} = \int \chi_{\mu} \left(-\frac{1}{2} \nabla^2 \right) \chi_{\nu} d\mathbf{r}, \quad V_{\mu\nu}^{\text{nuc}} = - \sum_A Z_A \int \frac{\chi_{\mu} \chi_{\nu}}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|} d\mathbf{r}.$$

Матриці двоелектронних інтегралів (або інтегралів відштовхування (*eri* — *electron repulsion integrals*)) є ключовими для врахування взаємодії між електронами в методі HF. Вони записуються в базисі атомних орбіталей $\{\chi_{\mu}\}$ у фізичній нотації (Chemist's notation) як:

$$(\mu\nu|\lambda\sigma) = \iint \frac{\chi_{\mu}^*(\mathbf{r}_1) \chi_{\nu}(\mathbf{r}_1) \chi_{\lambda}^*(\mathbf{r}_2) \chi_{\sigma}(\mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2, \quad (1.6)$$

де $|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^{-1}$ — кулонівський оператор відштовхування. Для реальних базисних функцій (як у стандартних HF-обчисленнях) комплексне спряження опускається: $\chi_{\mu}^* \rightarrow \chi_{\mu}$.

Ці інтеграли симетричні: $(\mu\nu|\lambda\sigma) = (\nu\mu|\lambda\sigma) = (\lambda\sigma|\mu\nu) = (\mu\nu|\sigma\lambda)$. Кількість таких інтегралів для базису розміром K — $O(K^4)$, що робить їх обчислення обчислювально витратним (використовуються апроксимації, як RI або Cholesky-розклад).

Кулонівський і обмінний оператори у просторі атомних орбіталей описуються відповідними матрицями $\mathbf{J}$ та $\mathbf{K}$, елементи яких визначаються як:

$$J_{\mu\nu} = \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma}(\mu\nu|\lambda\sigma), \quad K_{\mu\nu} = \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma}(\mu\lambda|\nu\sigma),$$

а сама матриця виглядає Фока виглядає як:

$$F_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} \left[(\mu\nu|\lambda\sigma) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\nu\sigma) \right]. \quad (1.7)$$

У матричній формі канонічні рівняння Хартрі-Фока для молекулярних орбіталей записуються як узагальнена задача на власні значення:

$$\sum_{\nu=1}^M F_{\mu\nu} C_{\nu i} = \varepsilon_i \sum_{\nu=1}^M S_{\mu\nu} C_{\nu i}, \quad \mu = 1, \dots, M; \quad i = 1, \dots, N, \quad (1.8)$$

де M — розмір базису, N — кількість електронів, $S_{\mu\nu}$ — елементи матриці перекриття:

$$S_{\mu\nu} = \int \chi_{\mu}^*(\mathbf{r}) \chi_{\nu}(\mathbf{r}) d\mathbf{r},$$

$C_{\nu i}$ — коефіцієнти розкладу, ε_i — орбітальні енергії.

Ця система N рівнянь для кожної орбіталі i еквівалентна узагальненій матричній формі (де стовпці матриці $\mathbf{C}$ — вектори коефіцієнтів орбіталей):

$$\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\varepsilon. \quad (1.9)$$

Матриця Фока $\mathbf{F}$ в базисі атомних орбіталей має розмірність $M \times M$. Така сама розмірність і в матриці $\mathbf{S}$ інтегралів перекривання атомних функцій. Матриця $\mathbf{C}$ коефіцієнтів розкладання молекулярних орбіталей за атомним базисом має розмірність $M \times N$. І нарешті, діагональна матриця орбітальних енергій має розмірність $N \times N$:

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccccc} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \mathbf{F} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \right)}_M \underbrace{\left(\begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right)}_N = \underbrace{\left(\begin{array}{ccccc} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \mathbf{S} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \right)}_M \underbrace{\left(\begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right)}_N \underbrace{\left(\begin{array}{ccc} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \right)}_N \varepsilon$$

Матриці $T_{\mu\nu}$, $V_{\mu\nu}^{\text{nuc}}$, $\left[(\mu\nu|\lambda\sigma) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\nu\sigma) \right]$ та $S_{\mu\nu}$, обчислюється один раз на початку і використовується в усіх SCF-ітераціях. PySCF вищевказані інтеграли обчислює автоматично:

```
from pyscf import gto
import numpy as np

mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.0', basis='sto-3g')
K = mol.nao # Розмір базису K=2 для H2 ST0-3G
```

```
# Одноелектронні інтеграли (K x K матриці)
T = mol.intor('int1e_kin') # Кінетична енергія
V = mol.intor('int1e_nuc') # Притягання до ядер
S = mol.intor('int1e_ovlp') # Матриця перекриття

# Двоелектронні інтеграли (K x K x K x K тензор)
eri = mol.intor('int2e') # (μν|λσ) у chemist's notation
```

Матриця густини та матриця фока обчислюються вже після запуску SCF-процедури:

```
from pyscf import gto, scf
import numpy as np

mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.0', basis='sto-3g')

# Запуск SCF процедури
mf = scf.RHF(mol).run()

# Обчислення матриці густини
D = mf.make_rdm1()

# Одноелектронний гамільтоніан h
h = mf.get_hcore()

# Двоелектронні інтеграли
eri = mol.intor('int2e')

# Обчислення J та K (залежні від D!)
# np.einsum() - реалізація правила Ейнштейна для сумування індексів у бібліотеці NumPy.
J = np.einsum('ijkl,kl->ij', eri, D) # J_μν = ∑_{λσ} D_{λσ} (μν|λσ)
K = np.einsum('iljk,kj->ij', eri, D) # K_μν = ∑_{λσ} D_{λσ} (μλ|νσ)

# Матриця Фока для RHF (вручну для ілюстрації)
F_manual = h + J - 0.5 * K

# Матриця Фока з PySCF (автоматично обчислена в SCF)
F_pyscf = mf.get_fock()

# Орбітальні енергії
orbital_energies = mf.mo_energy

# Вивід для перевірки
print('h:\n', np.round(h, 6))
print('J:\n', np.round(J, 6))
print('K:\n', np.round(K, 6))
print('F (вручну):\n', np.round(F_manual, 6))
print('F (з PySCF):\n', np.round(F_pyscf, 6))
```

Компоненти енергії системи, як спостережувані величини, виражається через матрицю густини (див. (1.5)):

$$T = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} T_{\mu\nu}, \quad V_{eN} = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} V_{\mu\nu}^{\text{nuc}}, \quad V_{ee} = \frac{1}{2} \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} (J_{\mu\nu} - K_{\mu\nu}),$$

де T — кінетична енергія електронів, V_{eN} — потенціальна енергія взаємодії електронів із ядрами, а V_{ee} — енергія електрон-електронної взаємодії, яка є

ефективним середнім описом кулонівського відштовхування між електронами з урахуванням обмінного (квантового) внеску, що виникає внаслідок антисиметрії хвильової функції. Сама енергія дорівнює:

$$E_{\text{HF}} = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} h_{\mu\nu} + \frac{1}{2} \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} (J_{\mu\nu} - K_{\mu\nu}) + V_{\text{NN}}, \quad (1.10)$$

Розрахунок енергії та компонент в PySCF:

```
from pyscf import gto, scf
import numpy as np

# Створення молекули (H2, STO-3G)
mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.0', basis='sto-3g')

# Інтеграли, які обчислюються на основі базисних функцій
T_int = mol.intor('int1e_kin') # Кінетична енергія
V_eN_int = mol.intor('int1e_nuc') # Притягання до ядер
eri = mol.intor('int2e') # Двоелектронні інтеграли ( $\mu\nu|\lambda\sigma$ )

# Між'ядерне відштовхування
V_NN = mol.energy_nuc()

# Запуск SCF процедури (RHF)
mf = scf.RHF(mol).run(verbose=0)

# Матриця густини
D = mf.make_rdm1()

veff = mf.get_veff(mol, D)

# Матриця одностинкових інтегралів
h = mf.get_hcore() # h = T_int + V_eN_int

# Компоненти енергії через поелементне множення
T = (D * T_int).sum() # Кінетична енергія <T> = Tr(D T)
V_eN = (D * V_eN_int).sum() # Притягання електрона до ядра <V_eN> = Tr(D V_eN)
V_ee = 1/2 * (D * veff).sum() # Енергія електрон-електронної взаємодії

# HF енергія системи
E_tot = T + V_eN + V_ee + V_NN # Повна HF-енергія
# Вбудований спосіб
# E_tot = mf.e_tot

# Вивід
print('≡≡≡ Компоненти енергії (hartree) ≡≡≡')
print(f'T = {T:.6f}')
print(f'V_eN = {V_eN:.6f}')
print(f'V_ee = {V_ee:.6f}')
print(f'V_NN = {V_NN:.6f}')
print(f'E_HF = T + V_eN + V_ee + V_NN = {T:.6f} {V_eN:.6f} + {V_ee:.6f} + {V_NN:.6f} =')
print(f'↪ {E_tot:.6f}')
```

У PySCF усі складові енергії системи — кінетична, електрон–ядерна, електрон–електронна, між’ядерна та повна енергія Гартрі–Фока — можуть бути отримані безпосередньо через набір спеціалізованих API-методів

класу `scf.hf.SCF`. Для кожного з них передбачено окремі функції, наприклад, `energy_elec()` для електронної частини, `energy_nuc()` для ядерної взаємодії, `energy_tot()` для повної енергії, а також допоміжні процедури `get_hcore()`, `get_jk()`, `get_veff()` та `get_fock()` для побудови окремих операторів і потенціалів, що входять до виразу енергії. Завдяки цьому енергію можна отримати кількома способами: безпосередньо з атрибутів об'єкта SCF після виконання `mf.run()`, або вручну, обчислюючи внески через інтеграли та матриці густини. Повний список методів наведено у вихідному коді PySCF у модулі `pyscf/scf/hf.py`, де всі API-команди задокументовано з прикладами використання.

1.1.4. SFC-процедура.

SCF-процедура — ітераційна: з початкового наближення $\mathbf{D}^{(0)}$ послідовно будується $\mathbf{F}^{(k)}$, розв'язується (1.9) для $\mathbf{C}^{(k+1)}$, оновлюється $\mathbf{D}^{(k+1)} = 2 \sum_i^{\text{occ}} \mathbf{C}_i (\mathbf{C}_i)^T$, і цикл триває до збіжності $\|\mathbf{D}^{(k+1)} - \mathbf{D}^{(k)}\| < 10^{-8}$. Тоді обчислюється остаточно E_{HF} та перевіряється віріальне співвідношення. В програмі `c HF_procedure.py` показуються всі етапи RHF розрахунку, а на (рис. 1.1) показана блок-схема процесу.

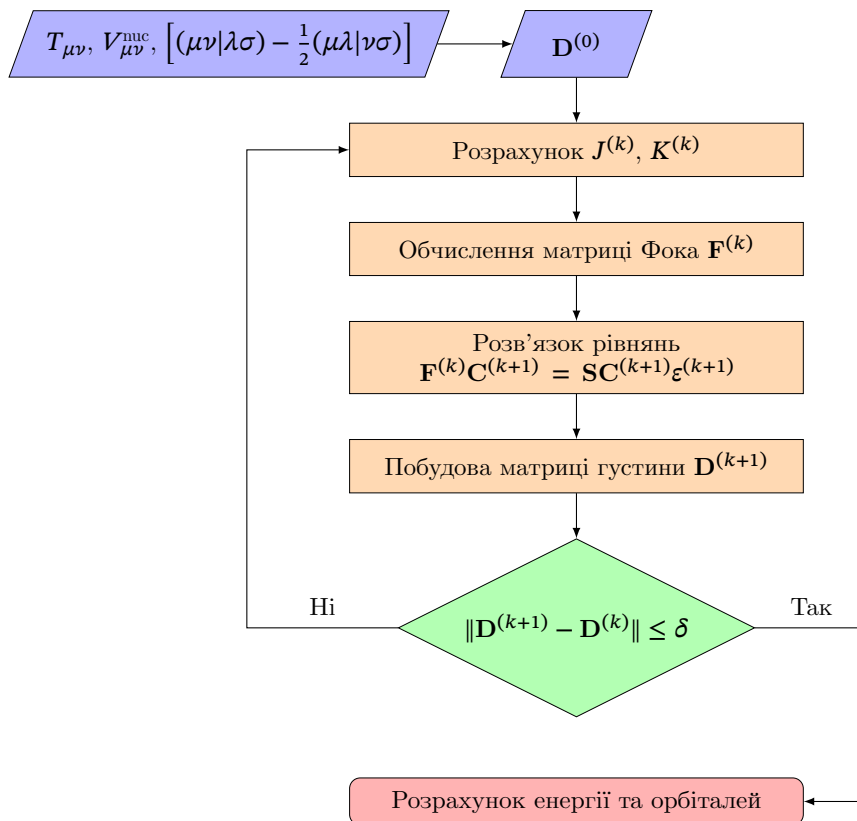


Рис. 1.1. Блок-схема SFC-процедури.

1.1.5. Метод DIIS — прискорення збіжності SCF

У стандартному SCF-алгоритмі ми на кожній ітерації будуємо нову матрицю Фока $\mathbf{F}^{(n)}$ з поточної матриці густини $\mathbf{D}^{(n-1)}$, розв'язуємо задачу на власні значення та отримуємо нову матрицю густини $\mathbf{D}^{(n)}$. Цей процес повторюється до збіжності.

Проблема у тому, що такий простий ітераційний процес може збігатися дуже повільно, особливо для складних систем. Іноді енергія навіть осцилює між кількома значеннями і не досягає стабільного результату.

Ідея методу DIIS

Метод **DIIS** (Direct Inversion in the Iterative Subspace — пряма інверсія в ітераційному підпросторі), запропонований Пітером Пулаєм у 1980 році, вирішує цю проблему наступним чином:

Замість того, щоб використовувати лише матрицю Фока з поточної ітерації, DIIS *запам'ятовує* кілька попередніх матриць Фока

$$\mathbf{F}^{(n-k)}, \mathbf{F}^{(n-k+1)}, \dots, \mathbf{F}^{(n-1)}, \mathbf{F}^{(n)}$$

та будує оптимальну лінійну комбінацію:

$$\mathbf{F}_{\text{DIIS}}^{(n)} = \sum_{i=1}^m c_i \mathbf{F}^{(n-m+i)} \quad (1.11)$$

де коефіцієнти c_i підбираються так, щоб мінімізувати похибку самоузгодженості.

Що таке похибка самоузгодженості?

Якщо рішення ідеально самоузгоджене, то виконується комутаційне співвідношення:

$$[\mathbf{F}, \mathbf{DS}] = \mathbf{FDS} - \mathbf{SDF} = \mathbf{0} \quad (1.12)$$

Похибка (residual) на i -тій ітерації — це відхилення від цієї умови:

$$\mathbf{e}^{(i)} = \mathbf{F}^{(i)}\mathbf{D}^{(i)}\mathbf{S} - \mathbf{SD}^{(i)}\mathbf{F}^{(i)} \quad (1.13)$$

DIIS шукає такі коефіцієнти c_i , щоб похибка комбінованої матриці Фока була мінімальною.

Як це працює на практиці?

Уявімо SCF-процес як рух по «енергетичному ландшафту» до мінімуму. Без DIIS ми робимо кроки, які можуть «перестрибувати» через мінімум туди-сюди. DIIS аналізує кілька попередніх кроків і робить «розумну» екстраполяцію, яка швидше веде до мінімуму.

Типова схема роботи:

1. **Ітерації 1–2:** звичайний SCF без DIIS (потрібно накопичити історію)
2. **Ітерація 3 і далі:** DIIS активується автоматично, зберігає 6–8 останніх матриць Фока та похибок
3. На кожній ітерації будується оптимальна комбінація, яка прискорює збіжність
4. Процес продовжується до досягнення заданої точності (наприклад, $\Delta E < 10^{-6}$ Hartree)

1.1.6. Початкове наближення для матриці густини $\mathbf{D}^{(0)}$.

Початкове наближення матриці густини $\mathbf{D}^{(0)}$ є ключовим для швидкості та стабільності збіжності SCF-процедури. Розглянемо чотири методи від найпростішого до складнішого: Zero, S-based, Hcore та SAD (Superposition of Atomic Densities). Кожен метод генерує $\mathbf{D}^{(0)}$ із умовою $\text{Tr}(\mathbf{D}^{(0)}\mathbf{S}) \approx N_e$.

1. Zero guess (нульове наближення). Найпростіший метод: матриця густини ініціалізується як нульова.

$$\mathbf{D}^{(0)} = \mathbf{0}.$$

- **Математика:** $\mathbf{F}^{(0)} = \mathbf{h}$ (одноелектронний гамільтоніан), перша ітерація SCF еквівалентна Hcore. Для He у STO-3G ($K = 1$): $\mathbf{D}^{(0)} = [0]$, $\text{Tr}(\mathbf{D}^{(0)}\mathbf{S}) = 0$.
- **Переваги:** Абсолютна простота.
- **Недоліки:** Не враховує електронну структуру, дуже повільна збіжність (особливо для молекул).
- **Застосування:** Рідко використовується, хіба що для тестування.

2. S-based guess (на основі матриці перекриття) Використовує обернену матрицю перекриття $\mathbf{S}^{-1}$ для розподілу електронів.

$$\mathbf{D}^{(0)} = \frac{N_e}{\text{Tr}(\mathbf{S}^{-1})} \mathbf{S}^{-1}.$$

- **Математика:** $\mathbf{S}_{\mu\nu} = \int \chi_\mu \chi_\nu dr$. Нормалізація забезпечує $\text{Tr}(\mathbf{D}^{(0)}\mathbf{S}) = N_e$. Для He у STO-3G: $\mathbf{S} = [1]$, $\mathbf{S}^{-1} = [1]$, $\text{Tr}(\mathbf{S}^{-1}) = 1$, тож $\mathbf{D}^{(0)} = \frac{2}{1} \cdot [1] = [2]$.
- **Переваги:** Просте обчислення, враховує перекриття базисних функцій.
- **Недоліки:** Не враховує хімічну природу чи зв'язки, менш точне для молекул.
- **Застосування:** Некритичні випадки або для малих базисів.

3. Hcore guess (діагоналізація одноелектронного гамільтоніана) Базується на розв'язку одноелектронного гамільтоніана $\mathbf{h} = \mathbf{T} + \mathbf{V}^{\text{нuc}}$.

$$\mathbf{h}\mathbf{C}^{(0)} = \mathbf{S}\mathbf{C}^{(0)}\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)}, \quad \mathbf{D}^{(0)} = 2 \sum_{i=1}^{N_{\text{occ}}} \mathbf{C}_i^{(0)} (\mathbf{C}_i^{(0)})^T,$$

де $N_{\text{occ}} = N_e/2$.

- **Математика:** Для He у STO-3G ($K = 1$): $\mathbf{h} = [h_{11}]$, $\mathbf{S} = [1]$, $\mathbf{C}^{(0)} = [1]$, $\mathbf{D}^{(0)} = 2 \cdot [1] \cdot [1]^T = [2]$, $\text{Tr}(\mathbf{D}^{(0)}\mathbf{S}) = 2$.
- **Переваги:** Фізично обґрунтований (електрони в полі ядер), швидка реалізація.
- **Недоліки:** Ігнорує двоелектронну взаємодію, може бути повільним для молекул.
- **Застосування:** Стандартний метод у багатьох програмах.

4. SAD (Superposition of Atomic Densities) Сума атомних густин, обчислених для ізольованих атомів у цільовому базисі.

$$\mathbf{D}^{(0)} = \sum_A \mathbf{D}^A, \quad \mathbf{D}^A = 2 \sum_{i=1}^{N_e^A/2} \mathbf{C}_i^A (\mathbf{C}_i^A)^T,$$

де $\mathbf{C}_i^A$ — з HF-розрахунку для атома A.

- **Математика:** Для He у STO-3G: $\mathbf{D}^{\text{He}} = [2]$ ($1s^2$), тож $\mathbf{D}^{(0)} = [2]$, $\text{Tr}(\mathbf{D}^{(0)}\mathbf{S}) = 2$. Для більших базисів (наприклад, cc-pVDZ) враховує лише $1s$.
- **Переваги:** Враховує атомну природу, ефективний для великих молекул.
- **Недоліки:** Ігнорує молекулярні зв'язки, може бути неточним для ковалентних систем.
- **Застосування:** Поширений для складних молекул.

5. MINAO (Minimal Atomic Orbital basis) Проекція атомних густин із мінімального базису (STO-3G) на цільовий.

$$\mathbf{D}^{(0)} = \sum_A \mathbf{P}^A \mathbf{D}_{\text{min}}^A (\mathbf{P}^A)^T, \quad \mathbf{P}^A = \mathbf{S}_{\text{mol,min}}^A (\mathbf{S}_{\text{min}}^A)^{-1}.$$

- **Математика:** Для He у STO-3G: $\mathbf{D}_{\text{min}}^{\text{He}} = [2]$, $\mathbf{P}^{\text{He}} = [1]$, $\mathbf{D}^{(0)} = [2]$, $\text{Tr}(\mathbf{D}^{(0)}\mathbf{S}) = 2$. Для більших базисів (cc-pVDZ): $\mathbf{D}^{(0)}$ розподіляє густину по $1s/2s/2p$.
- **Переваги:** Враховує атомну природу, стабільний для великих базисів.
- **Недоліки:** Потребує попереднього обчислення $\mathbf{D}_{\text{min}}^A$.
- **Застосування:** Складні молекули, великі базиси.

У PySCF вибір початкового наближення здійснюється за допомогою опції `init_guess='minao'`:

```
mf = scf.RHF(mol).run(init_guess='minao')
```

У PySCF реалізовано кілька варіантів початкового наближення, вони перелічені в документації [initial-guess](#).

1.1.7. Варіанти методу Хартрі–Фока

У попередній секції було розглянуто загальну форму рівнянь Гартрі–Фока. Однак конкретна реалізація залежить від *спінового стану системи* та того, чи є електронні оболонки заповненими або частково зайнятими. Залежно від цього використовуються різні варіанти HF-методу (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Основні варіанти методу Гартрі–Фока

Метод	Спінова структура	Відкриті оболонки	Коментар
RHF	$\psi_i^\alpha = \psi_i^\beta$	Ні	Закриті оболонки (синглети)
UHF	$\psi_i^\alpha \neq \psi_i^\beta$	Так	Радикали, порушення $\langle \hat{S}^2 \rangle$
ROHF	частково спільні орбіталі	Так	Виправлення до UHF для правильного спіну
GHF	ψ_i — спінові спінори	Так	Повністю узагальнена форма, рідко використовується

Restricted Hartree–Fock (RHF)

Цей варіант застосовується до систем із *замкненими оболонками*, де всі орбіталі заповнені парами електронів з протилежними спінами:

$$\psi_i^\alpha = \psi_i^\beta = \varphi_i.$$

Кожна просторова орбіталь φ_i містить два електрони (один зі спіном α , інший β). Тому матриця густини має вигляд

$$D_{\mu\nu} = 2 \sum_{i=1}^{N_{\text{occ}}} C_{\mu i} C_{\nu i},$$

а матриця Фока спрощується:

$$F_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} \left[(\mu\nu|\lambda\sigma) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\nu\sigma) \right].$$

RHF підходить для синглетних систем (He, Ne, H₂ у синглетному стані). У PySCF — це стандартна реалізація класу `scf.RHF`.

```
from pyscf import gto, scf
mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.4', basis='sto-3g')
mf = scf.RHF(mol).run()
print('E(RHF) =', mf.e_tot)
```

Unrestricted Hartree–Fock (UHF)

UHF дозволяє різні просторові орбіталі для електронів зі спінами α та β :

$$\psi_i^\alpha \neq \psi_i^\beta.$$

Таким чином, будується дві окремі матриці густини:

$$D_{\mu\nu}^\alpha = \sum_i^{N_\alpha} C_{\mu i}^\alpha C_{\nu i}^\alpha, \quad D_{\mu\nu}^\beta = \sum_i^{N_\beta} C_{\mu i}^\beta C_{\nu i}^\beta,$$

і відповідні матриці Фока:

$$F_{\mu\nu}^\alpha = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} \left[(D_{\lambda\sigma}^\alpha + D_{\lambda\sigma}^\beta)(\mu\nu|\lambda\sigma) - D_{\lambda\sigma}^\alpha(\mu\lambda|\nu\sigma) \right],$$

$$F_{\mu\nu}^\beta = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} \left[(D_{\lambda\sigma}^\alpha + D_{\lambda\sigma}^\beta)(\mu\nu|\lambda\sigma) - D_{\lambda\sigma}^\beta(\mu\lambda|\nu\sigma) \right].$$

UHF добре описує системи з непарною кількістю електронів (H, O, NO, радикали). Недолік: **порушення чистоти спіну**, тобто

$$\langle \hat{S}^2 \rangle \neq S(S+1),$$

через те, що хвильова функція не є власним станом оператора $\hat{S}^2$. У PySCF:

```
scf.UHF(mol).
```

```
mf = scf.UHF(mol).run()
print('E(UHF) =', mf.e_tot)
print('<S^2> =', mf.spin_square()[0])
```

Restricted Open–Shell Hartree–Fock (ROHF)

ROHF — компроміс між RHF і UHF, який зберігає однакові орбіталі для парних електронів, але допускає різні для неспарених. Для замкнених орбіталей:

$$\psi_i^\alpha = \psi_i^\beta = \varphi_i,$$

для відкритих — лише α -електрони. Це забезпечує точне збереження $\langle \hat{S}^2 \rangle = S(S+1)$ при врахуванні відкритої конфігурації.

ROHF використовується для систем із *мультиплетними* станами (триплети, дублети), наприклад O₂, CH₂, NO. У PySCF реалізація через `scf.ROHF`.

```
mf = scf.ROHF(mol).run()
print('E(ROHF) =', mf.e_tot)
```

Generalized Hartree–Fock (GHF)

У загальному випадку хвильова функція записується через спин-спінори:

$$\psi_i(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} \varphi_i^\alpha(\mathbf{r}) \\ \varphi_i^\beta(\mathbf{r}) \end{pmatrix},$$

що дозволяє змішування спинових компонент у кожній орбіталі. GHF — найзагальніша форма, що не зберігає проєкцію спину, але дає найгнучкіший опис у сильно корельованих системах (феромагнетики, спин-кросовери). У PySCF — клас `scf.GHF(mol)`.

```
mf = scf.GHF(mol).run()
```

Порівняння методів

- RHF — найстабільніший, але обмежений замкненими оболонками.
- UHF — простий і точний для відкритих систем, але може порушувати чистоту спину.
- ROHF — фізично коректний для мультиплетів, але складніший у реалізації.
- GHF — найзагальніший, проте використовується лише в спеціальних задачах.

1.2. Розрахунок атома Гідрогену

Атом Гідрогену є найпростішим квантовим об'єктом, який можна описати в рамках не лише хімії, а й фундаментальної квантової механіки. Його Гамільтоніан має вигляд:

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{1}{r},$$

де $-\frac{1}{2}\nabla^2$ — оператор кінетичної енергії електрона, а $-\frac{1}{r}$ — потенціал кулонівської взаємодії між електроном і ядром. Ця система має аналітичне рішення, і енергія основного стану дорівнює

$$E_1 = -\frac{1}{2} \text{ Ha.}$$

Для атома Гідрогену це рішення можна отримати навіть чисельно в PySCF, що дозволяє перевірити точність обраного базисного набору та методів квантово-хімічних розрахунків.

1.2.1. Особливості одноелектронної системи

Атом Гідрогену є одноелектронною системою, тому метод Гартрі–Фока (HF) не містить жодних апроксимацій, окрім обмежень базисного набору. У звичайних багатоелектронних атомах HF наближає взаємодію електронів середнім потенціалом, але для H відсутнє електрон–електронне відштовхування, тож метод дає *точну* хвильову функцію для обраного базису.

H_SCF_calculation.py

```
# =====
# H_SCF_calculation.py
# Скрипт виконує розрахунок методом UHF (необмежений Гартрі-Фок)
# для атома гідрогену з використанням бібліотеки PySCF та базисного набору STO-3G.
# Скрипт обчислює повну енергію в одиницях Гартрі та електронвольтах,
# порівнює її з теоретичним значенням -0.5 Ha та розраховує похибку базису.
# =====

from pyscf import gto, scf
import numpy as np

# Створення атома Гідрогену
mol = gto.M(
    atom="H 0 0 0", # координати ядра
    basis="sto-3g", # мінімальний базис
    spin=1, # один неспарений електрон
    verbose=4, # рівень деталізації виводу
)

print(f"Кількість електронів: {mol.nelectron}")
print(f"Базисних функцій: {mol.nao_nr()}")

# Розрахунок методом UHF (необмежений Гартрі-Фок)
mf = scf.UHF(mol)
energy = mf.kernel()

print(f"\nЕнергія H (STO-3G): {energy:.8f} Ha")
print(f"Енергія H (STO-3G): {energy * 27.211386:.6f} eV")

# Теоретичне значення
print(f"Теоретична енергія: -0.5 Ha")
print(f"Похибка базису: {abs(energy + 0.5):.6f} Ha")
```

Отримане значення енергії наближається до -0.5 Ha, але точність залежить від базису. STO-3G — це мінімальний базис, де кожна орбіталь апроксимується трьома гаусовими функціями, тому результат має невелику похибку (близько 10^{-3} Ha).

1.2.2. Залежність від базисного набору

Базисний набір визначає якість апроксимації хвильової функції. Чим більший набір, тим ближче розрахована енергія до аналітичного результату. Для атома Гідрогену ця збіжність особливо показова, бо ми можемо порівняти з точним розв'язком.

У коді `h_atom_basis_convergence.py` порівнюються кілька популярних базисів, від найменшого STO-3G до розширених кореляційно-узгоджених

наборів *cc-pV5Z*. Для кожного базису обчислюється енергія та похибка відносно -0.5 Ha.

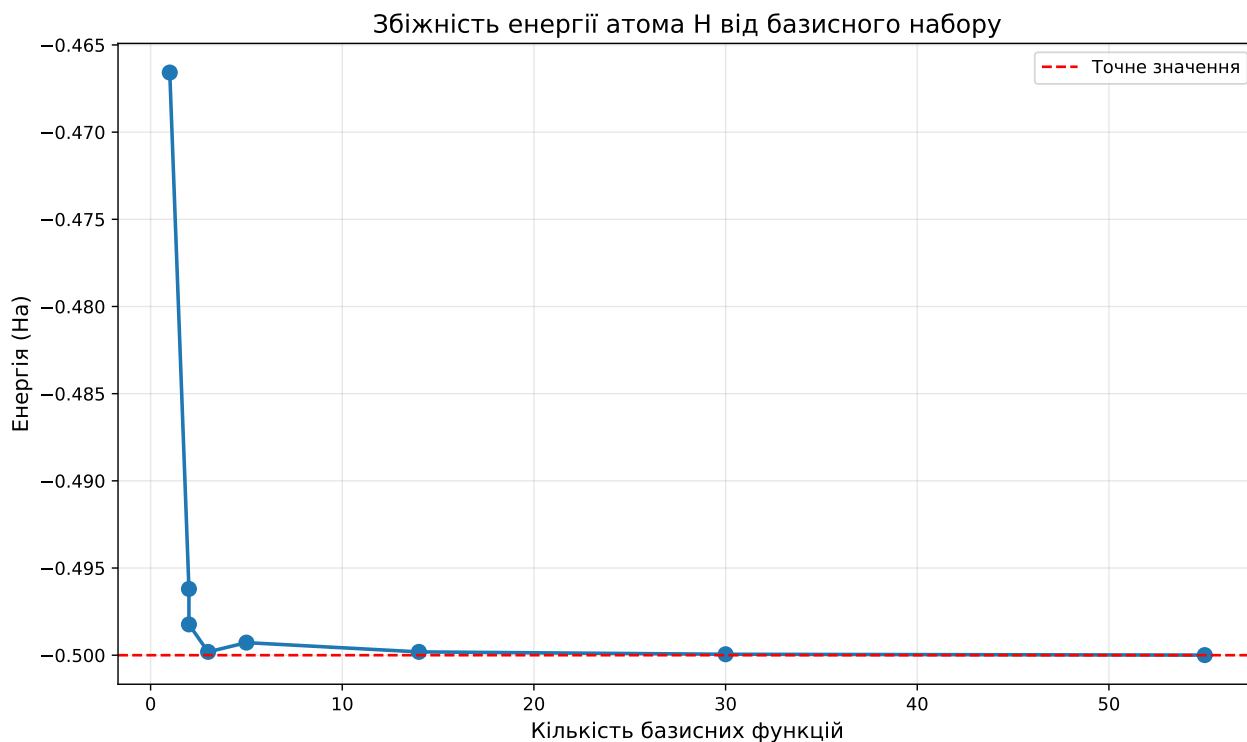


Рис. 1.2. Залежність енергії атома Н від вибору базису.

З графіка (рис. 1.2) видно, що зі збільшенням кількості базисних функцій енергія швидко наближається до точного значення -0.5 Ha. Набори типу *cc-pVQZ* або *cc-pV5Z* практично дають збіжність до повного базисного ліміту (CBS limit).

1.2.3. Аналіз орбіталей

Хоча в атома Гідрогену існує лише одна заповнена орбіталь (1s), PySCF дозволяє вивести енергетичні рівні для всіх функцій базису, а також дослідити матрицю густини. Цей підхід зручний для демонстрації структури HF-розрахунку.

uhf_h_atom.py

```
# =====
# Файл: uhf_h_atom.py
# Автор: доктор Фейнман
# Опис: Розрахунок енергії атома Гідрогену методом UHF
#       з базисом cc-pVTZ у пакеті PySCF.
# =====

from pyscf import gto, scf
import numpy as np

mol = gto.M(atom="H 0 0 0", basis="cc-pvtz", spin=1)
mf = scf.UHF(mol)
energy = mf.kernel()
```

```
# Орбітальні енергії
print("\nОрбітальні енергії (альфа-спін):")
print("-" * 50)
for i, (e, label) in enumerate(zip(mf.mo_energy[0], mol.ao_labels())):
    occ = "(occ)" if i < mol.nelec[0] else "(virt)"
    print(f"{i + 1:2d}. {label:20s}: {e:10.6f} Ha {occ}")

print(f"\nЕнергія 1s орбіталі: {mf.mo_energy[0][0]:.8f} Ha")
print(f"Теоретична енергія: -0.500000000 Ha")

# Матриця густини
dm = mf.make_rdm1()
print(f"\nМатриця густини (альфа): {dm[0].shape}")
print(f"Слід dm: {np.trace(dm[0]):.1f} (має дорівнювати 1)")
```

Виведення програми:

Орбітальні енергії (альфа-спін):

```
-----
1. 0 H 1s          : -0.499810 Ha (occ)
2. 0 H 2s          : 0.025806 Ha (virt)
3. 0 H 3s          : 0.298457 Ha (virt)
4. 0 H 2px         : 0.298457 Ha (virt)
5. 0 H 2py         : 0.298457 Ha (virt)
6. 0 H 2pz         : 1.886323 Ha (virt)
7. 0 H 3px         : 2.824504 Ha (virt)
8. 0 H 3py         : 2.824504 Ha (virt)
9. 0 H 3pz         : 2.824504 Ha (virt)
10. 0 H 3dxy        : 2.824504 Ha (virt)
11. 0 H 3dyz        : 2.824504 Ha (virt)
12. 0 H 3dz^2       : 3.199249 Ha (virt)
13. 0 H 3dxz        : 3.199249 Ha (virt)
14. 0 H 3dx2-y2     : 3.199249 Ha (virt)
```

Енергія 1s орбіталі: -0.49980981 Ha

Теоретична енергія: -0.500000000 Ha

Матриця густини (альфа): (14, 14)

Слід dm: 0.5 (має дорівнювати 1)

Матриця густини (**dm**) відображає заповнення орбіталей. Її слід має дорівнювати кількості електронів.

Однак у даному випадку ми бачимо $\text{Tr}(\text{dm}) = 0.5$. Це не помилка: PySCF формує окремі матриці густини для альфа- та бета-спінів. Для одноконфігураційного стану з одним електроном (1s, альфа-спін) слід матриці густини $\text{dm}_\alpha = 0.5$, оскільки PySCF нормує хвильову функцію на повну густину ($\alpha + \beta$), а не на окремий спін.

Отже,

$$\text{Tr}(\text{dm}_\alpha) + \text{Tr}(\text{dm}_\beta) = N_{\text{електронів}} = 1,$$

а тому

$$\text{Tr}(\text{dm}_\alpha) = 0.5, \quad \text{Tr}(\text{dm}_\beta) = 0.$$

Якщо обчислити повну густину через `mf.make_rdm1(mo, mo_occ, spin=None)`, то отримаємо правильне значення 1.

Проведені розрахунки є основою для подальшого аналізу електронної густини, побудови орбіталей і візуалізації електронної хмари.

1.2.4. Висновки

- Для атома Гідрогену метод Гартрі–Фока є **точним**, бо немає взаємодії між електронами.
- Основна похибка виникає через обмеження базисного набору.
- Зі збільшенням кількості базисних функцій енергія швидко збігається до точного значення -0.5 Ha.
- PySCF дозволяє досліджувати вплив базису, аналізувати орбіталі, матриці густини та підготовлює ґрунт для подальшого розгляду багатоелектронних систем.

1.3. Розрахунок атома Гелію

1.3.1. Двоелектронна система

Атом гелію є фундаментальним прикладом для демонстрації методів **Хартрі–Фока (HF)**. Два електрони гелію мають протилежні спіни й заповнюють одну й ту саму орбіталь $1s$, тому це *замкнена оболонка* зі спіном $S = 0$ (синглет, $M = 1$).

Після завершення SCF-розрахунку PySCF надає доступ до одноелектронних інтегралів (`int1e_kin`, `int1e_nuc`) та до двоелектронної частини (`get_veff`). Це дозволяє безпосередньо обчислити всі компоненти енергії та перевірити віральне співвідношення.

[HeHF.py](#)

```
from pyscf import gto, scf

# --- 1. Опис атома гелію ---
mol = gto.Mole()
mol.atom = 'He 0 0 0'
mol.basis = 'cc-pVTZ'
mol.build()

# --- 2. Розрахунок RHF ---
mf = scf.RHF(mol)
E_tot = mf.kernel()

# --- 3. Матриця густини та інтеграли ---
dm = mf.make_rdm1()
T_int = mol.intor('int1e_kin')      # оператор кінетичної енергії
V_nuc_int = mol.intor('int1e_nuc')  # оператор потенціальної енергії ядро-електрон
vhf = mf.get_veff(mol, dm)         # ефективний потенціал (Кулон + обмін)

# --- 4. Енергетичні складові ---
E_kin = (dm * T_int).sum()          # <T>
E_nuc = (dm * V_nuc_int).sum()      # <V_nuc>
E_ee = 0.5 * (dm * vhf).sum()       # <V_ee> (Кулон + обмін)
E_tot_check = E_kin + E_nuc + E_ee  # перевірка
```

```
# --- 5. Віральне співвідношення ---
V_total = E_nuc + E_ee
virial_ratio = V_total / E_kin

# --- 6. Вивід у вигляді таблиці ---
print("\n" + "="*60)
print(" *15 + "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ АТОМА He")
print("="*60)
print(f"{'Компонента':<30} {'Значення (Ha)':>20}")
print("-"*60)
print(f"{'Кінетична енергія (T)':<30} {E_kin:>20.6f}")
print(f"{'Ядро-електрони (V_nuc)':<30} {E_nuc:>20.6f}")
print(f"{'Електрон-електрон (V_ee)':<30} {E_ee:>20.6f}")
print("-"*60)
print(f"{'Повна енергія (E_tot)':<30} {E_tot:>20.6f}")
print(f"{'Перевірка суми (E_sum)':<30} {E_tot_check:>20.6f}")
print("="*60)
print(f"\n{'Віральне співвідношення':<30} {'V/T':>20}")
print("-"*60)
print(f"{'Розраховане значення':<30} {virial_ratio:>20.3f}")
print(f"{'Теоретичне значення':<30} {-2.000:>20.3f}")
print("="*60 + "\n")
```

Якщо розрахунок збіжний і фізично коректний, то відношення $\langle V \rangle / \langle T \rangle \approx -2.00 \pm 0.01$, що підтверджує виконання віральної теореми. Будь-яке суттєве відхилення (наприклад, -1.7 чи -2.3) свідчить про помилку збіжності або неадекватність базисного набору.

1.3.2. Порівняння RHF та UHF

Оскільки гелій має замкнену оболонку ($N_\alpha = N_\beta$), обидва методи — RHF і UHF — дають ідентичні результати. UHF дозволяє α та β орбіталям відрізнятися, але тут ця свобода не використовується.

rhf_vs_uhf_he.py

```
# =====
# File: rhf_vs_uhf_he.py
# Purpose: Порівняння RHF та UHF енергій для атома Гелію (PySCF)
# =====

from pyscf import gto, scf

# --- Побудова молекули ---
mol = gto.M(atom="He 0 0 0", basis="6-31g", spin=0)

# --- RHF розрахунок ---
mf_rhf = scf.RHF(mol)
mf_rhf.verbose = 0
e_rhf = mf_rhf.kernel()

# --- UHF розрахунок ---
mf_uhf = scf.UHF(mol)
mf_uhf.verbose = 0
e_uhf = mf_uhf.kernel()

# --- Вивід результатів ---
print(f"RHF енергія: {e_rhf:.10f} Ha")
print(f"UHF енергія: {e_uhf:.10f} Ha")
print(f"Різниця: {abs(e_rhf - e_uhf):.2e} Ha")
```

```
# --- Перевірка симетрії спіну ---
s2_uhf = mf_uhf.spin_square()
print(f"\n<S²> (UHF): {s2_uhf[0]:.6f}")
print("<S²> (точно): 0.000000")
```

UHF може порушувати спінову симетрію (*spin contamination*), особливо для відкрито-оболонкових систем. Тут же $S^2 = 0$, тобто спінова симетрія зберігається, і RHF $\equiv$ UHF.

1.3.3. Збуджені стани Гелію

У збуджених станах один електрон переходить на більш високий рівень (наприклад, $2s$), а система може існувати в двох спінових конфігураціях:

- **Синглет:** $S = 0$ — антисиметрична за спіном, симетрична за просторовою координатою.
- **Триплет:** $S = 1$ — симетрична за спіном, антисиметрична за просторовою частиною.

У PySCF ці стани можна моделювати за допомогою відповідного значення параметра `spin` та методу **ROHF** для частково заповнених оболонок. Приклад коду в файлі `he_excited_states_mom.py`.

Метод **MOM** (**Maximum Overlap Method**) — це модифікація самозгодженої процедури HF, у якій вибір зайнятих орбіталей на кожній ітерації здійснюється не за найменшими енергіями, а за критерієм **максимального перекриття** з орбіталями попередньої ітерації:

$$O_{ij} = |\langle \varphi_i^{(n)} | \varphi_j^{(n-1)} \rangle|^2.$$

Таким чином, MOM «закріплює» бажану орбітальну конфігурацію (наприклад, $1s2s$) і не дозволяє хвильовій функції сповзати назад до основного стану ($1s^2$), що часто трапляється у звичайному HF.

Попри те, що MOM стабілізує збуджені конфігурації, він залишається одно-детермінантним наближенням і не враховує електронної кореляції, тому не належить до post-HF методів. Отримані стани є лише самозгодженими розв'язками рівнянь HF, а не справжніми власними станами гамільтоніана. Для точного опису енергій і спектрів збудження слід застосовувати багатоконфігураційні або збурювальні підходи (CASSCF, CI, TD-DFT).

Підсумок:

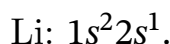
- Гелій — базовий тест для валідації HF-методу.
- Різниця між RHF і експериментом демонструє значення кореляційної енергії.
- Збуджені стани потребують спеціальних методів (MOM, CASSCF, TD-DFT).

1.4. Атоми другого періоду (Li–Ne)

1.4.1. Літій (Li, Z=3)

Атом Літію — перший багатоелектронний атом, у якому проявляється неспарений електрон та спінова поляризація ($N_\alpha \neq N_\beta$, тобто густини ρ_α і ρ_β відрізняються).

Електронна конфігурація:



Два перші електрони утворюють замкнену оболонку (1s), а третій — одинокий у підоболонці 2s, що зумовлює мультиплетність 2S (спін $S = \frac{1}{2}$).

Через наявність неспареного електрона метод UHF є природним вибором. UHF дозволяє альфа- та бета-орбіталям відрізнятися, тобто хвильова функція не змушена мати однакову просторову форму для різних спінів.

Альтернативою є метод ROHF (Restricted Open-Shell Hartree-Fock), у якому

- усі замкнені орбіталі мають однакові просторові функції для α та β спінів;
- відкриті орбіталі (неспарені) можуть мати різну зайнятість, але однакову форму.

ROHF забезпечує правильне значення $\langle S^2 \rangle$ та зберігає спінову симетрію, проте формулювання рівнянь Фока є складнішим. UHF, навпаки, простіший у реалізації, але може призводити до *spin contamination*. У практиці обидва методи дають близькі енергії для атома Li, проте ROHF вважається формально більш коректним.

li_uhf_rohf_comparison.py

```
# =====
# Файл: li_uhf_rohf_comparison.py
# Автор: доктор Фейнман
# Опис: Порівняння результатів UHF і ROHF для атома літію (Li).
#       Демонструє вплив спінового забруднення та різниці у варіаційній гнучкості методів.
#       Розрахунок проводиться у базисі cc-pVDZ з використанням PySCF.
# =====

from pyscf import gto, scf

# --- 1. Визначення молекули ---
mol = gto.M(
    atom="Li 0 0 0",
    basis="cc-pvdz",
    spin=1,          # неспарений електрон (S=1/2)
    symmetry=True,
)

print("Літій (Li):")
print(" Конфігурація: [He] 2s1")
print(" Основний стан: 2S")
```

```

print(f" Електронів: {mol.nelectron}")
print()

# --- 2. UHF ---
uhf = scf.UHF(mol)
E_uhf = uhf.kernel()

print("=== UHF ===")
print(f"Енергія Li (UHF): {E_uhf:.8f} Ha")
print(f"Енергія Li (UHF): {E_uhf * 27.211386:.4f} eV")

s2_uhf = uhf.spin_square()
print(f"<S²> = {s2_uhf[0]:.6f} (очікується 0.75)\n")

# --- 3. ROHF ---
rohlf = scf.ROHF(mol)
E_rohf = rohlf.kernel()

print("=== ROHF ===")
print(f"Енергія Li (ROHF): {E_rohf:.8f} Ha")
print(f"Енергія Li (ROHF): {E_rohf * 27.211386:.4f} eV")

s2_rohf = rohlf.spin_square()
print(f"<S²> = {s2_rohf[0]:.6f} (очікується 0.75)\n")

# --- 4. Порівняння ---
ΔE = (E_uhf - E_rohf) * 27.211386
print(f"Різниця (UHF - ROHF): {ΔE:.6f} eV")

# --- 5. Коментар ---
# UHF дозволяє різні орбіталі для α і β спінів,
# тому виникає спінове забруднення (<S²> > 0.75).
# ROHF зберігає правильну спінову симетрію, але менш гнучкий варіаційно.

```

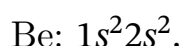
- Значення $\langle S^2 \rangle \approx 0.75$ свідчить про правильний спіновий стан подвійності (мультиплетність $2S + 1 = 2$).
- Наявність різниці між енергіями альфа- та бета-орбіталей демонструє спінову асиметрію.
- Метод UHF може частково порушувати симетрію (так звана *spin contamination*), але для Li це незначно.

Енергія, отримана методом HF, для Li становить близько -7.432 Ha у базисі cc-pVDZ, тоді як експериментальна енергія основного стану (повна) — близько -7.478 Ha. Таким чином, кореляційна похибка становить близько 0.046 Ha (приблизно 1.25 eV).

Цей приклад є першим, де проявляється *кореляція електронів*, яку HF не враховує. В подальших розділах буде показано, як методи MP2, CI та CC враховують ці ефекти.

1.4.2. Берилій (Be, Z=4)

Атом Берилію має електронну конфігурацію



Тут усі орбіталі парні, тому спінова поляризація відсутня, і зручно використовувати RHF (Restricted Hartree–Fock). Розрахунок атома наведено у файлі `c/be_rhf_energy.py`. Обидва електрони у підоболонці $2s$ мають протилежні спіни, тож система має мультиплетність $1S$ (синглетний стан).

Обговорення.

- Для Be HF-енергія виходить приблизно -14.573 Ha (у базисі $ss\text{-}pVTZ$), тоді як експериментальна — -14.667 Ha.
- Різниця близько 0.094 Ha (≈ 2.6 eV) — це **кореляційна енергія**, тобто внесок взаємодії електронів, не врахований у HF.
- У Берилія ефекти електронної кореляції вже досить значні, адже електрони в орбіталі $2s$ взаємодіють один з одним.
- Цей випадок є гарною ілюстрацією межі застосування методу Гартрі–Фока.

Висновки для атомів Li і Be.

- Li демонструє появу неспареного електрона і спінової поляризації (UHF необхідний).
- Be — перший приклад, де **електронна кореляція** дає помітну похибку енергії.
- PySCF дозволяє наочно дослідити вплив базису, спіну, симетрії та методів на точність енергії.

1.4.3. Бор–Неон: систематичне дослідження

Після розгляду окремих атомів Літію та Берилію доцільно перейти до систематичного аналізу всіх атомів другого періоду (від Бору до Неону). У цих атомах поступово заповнюється $2p$ -підрівень, і змінюється як спінова мультиплетність, так і форма електронної густини. Метод Гартрі–Фока дозволяє побачити, як змінюється енергія системи при збільшенні числа електронів, а також як проявляється спінова поляризація у відкритих оболонках.

Електронні конфігурації.

Li:	[He] $2s^1$	2S
Be:	[He] $2s^2$	1S
B:	[He] $2s^2 2p^1$	2P
C:	[He] $2s^2 2p^2$	3P
N:	[He] $2s^2 2p^3$	4S
O:	[He] $2s^2 2p^4$	3P
F:	[He] $2s^2 2p^5$	2P
Ne:	[He] $2s^2 2p^6$	1S

Як видно, кількість неспарених електронів збільшується від Бору до Нітрогену, а потім зменшується до Неону, що зумовлює зміну спінового стану та мультиплетності.

В файлі `c second_period_hf.py` проведено розрахунок енергій Гартрі–Фока для атомів другого періоду в однаковому базисі `cc-pVDZ`, оцінено правильність спінового стану (через $\langle S^2 \rangle$) та проаналізовано систематичні тенденції.

- Для кожного атома автоматично обирається тип SCF: `RHF` (для замкнених оболонок, $S = 0$) або `UHF` (для відкритих).
- Параметр `spin` у PySCF означає різницю між кількістю альфа- та бета-електронів: $\text{spin} = N_\alpha - N_\beta = 2S$.
- Розрахунок $\langle S^2 \rangle$ дозволяє перевірити правильність спінового стану. Для ідеального випадку значення має збігатися з теоретичним $S(S + 1)$.
- У файлі `second_period_hf.npz` зберігаються всі енергії для подальшого аналізу або побудови графіків.

Очікувані тенденції.

1. Повна енергія атома зменшується (стає більш негативною) із зростанням атомного номера Z .
2. Енергія спостерігає стрибки на межі заповнення оболонок: при переходах $\text{Be} \rightarrow \text{B}$, $\text{N} \rightarrow \text{O}$, $\text{F} \rightarrow \text{Ne}$.
3. Спінова мультиплетність відображає заповнення $2p$ -орбіталей згідно з **правилом Гунда** — максимальний спін у середині підоболонки (для N).
4. Значення $\langle S^2 \rangle$ для `UHF` повинні бути близькі до теоретичних, але можуть мати невеликі відхилення через *spin contamination*.

Фізичне узагальнення. Цей розрахунок демонструє фундаментальну властивість методу Гартрі–Фока: він добре описує загальну структуру енергетичних рівнів і тенденції в періодичній таблиці, але не враховує електронну кореляцію, через що абсолютні значення енергії мають систематичну похибку.

1.5. Аналіз енергій та орбіталей

1.5.1. Енергетична діаграма орбіталей

Енергетичні діаграми орбіталей є наочним способом представлення енергетичного спектру молекулярних орбіталей (МО), що виникають у результаті розв'язання рівнянь Гартрі–Фока. Візуалізація наведена в файлі `c orbital_diagram_pyscf.py`.

1.5.2. Енергії іонізації

Іонізаційна енергія I є однією з фундаментальних характеристик атома, що визначає мінімальні енерговитрати на видалення одного електрона із нейтрального атома в основному стані:

$$I = E(A^+) - E(A),$$

де $E(A)$ — повна енергія нейтрального атома, а $E(A^+)$ — енергія його однозарядного катіона. Ця величина безпосередньо вимірюється експериментально (у електронвольтах) і є важливим тестом якості будь-якого квантово-хімічного методу.

У межах методу Гартрі–Фока іонізаційна енергія може бути визначена двома способами.

Метод Δ SCF. Найбільш пряме обчислення полягає у незалежному знаходженні повних енергій нейтрального атома і катіона:

$$I_{\Delta\text{SCF}} = E(A^+) - E(A).$$

Такий підхід враховує релаксацію орбіталей після видалення електрона, тому дає точніші результати, ніж прості наближення.

Теорема Купманса. У межах наближення «заморожених орбіталей» (*frozen orbital approximation*) повна енергія системи вважається незмінною при видаленні одного електрона. У цьому випадку зміна енергії дорівнює орбітальній енергії найвищої зайнятої молекулярної орбіталі:

$$I_{\text{Koopmans}} \approx -\varepsilon_{\text{HOMO}}.$$

Це твердження відоме як **теорема Купманса**. Воно дозволяє оцінити енергії іонізації без повторного самозгодження, хоча і не враховує релаксаційні та кореляційні ефекти.

Порівняння підходів. В файлі [с KoopmansTheoremCheck.py](https://github.com/cheminformatics/KoopmansTheoremCheck.py) виконана перевірка теореми Купманса для атомів другого періоду. Для легких атомів (Li, Be, B, C, N, O, F, Ne) метод Купманса правильно відтворює тенденцію зростання енергії іонізації уздовж періоду, але систематично недооцінює абсолютні значення. Метод Δ SCF наближається до експерименту краще, оскільки включає релаксацію орбіталей.

Приклад: атом Літію. Для Li (конфігурація $1s^2 2s^1$):

$$I_{\text{Koopmans}} = -\varepsilon_{2s}, \quad I_{\Delta\text{SCF}} = E(\text{Li}^+) - E(\text{Li}), \quad I_{\text{exp}} = 5.39 \text{ eV}.$$

Енергія Купманса дещо завищена, а результат Δ SCF ближчий до експериментального, що демонструє вплив орбітальної релаксації.

Розрахунок виводить таблицю порівняння енергій іонізації ($-\epsilon_{\text{НОМО}}$, ΔSCF , експеримент) для атомів другого періоду та відносну похибку у відсотках:

$$\delta = 100 \times \frac{I_{\text{calc}} - I_{\text{exp}}}{I_{\text{exp}}}.$$

Аналіз цих відхилень дозволяє оцінити якість базисного набору і межі застосовності теореми Купманса.

1.5.3. Електронна густина та дипольний момент

Розподіл електронної густини $\rho(\mathbf{r})$ є однією з ключових величин у квантовій хімії. Саме ця функція визначає, де саме в просторі «перебувають» електрони атома або молекули, і, отже, пояснює більшість хімічних і спектроскопічних властивостей системи.

Згідно з однодетермінантним наближенням Гартрі–Фока, електронна густина визначається як

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_i^{\text{occ}} |\psi_i(\mathbf{r})|^2,$$

де $\psi_i(\mathbf{r})$ — орбіталі, а сума береться по всіх зайнятих орбіталях.

У рамках однодетермінантного наближення Хартрі–Фока електронна густина $\rho(\mathbf{r})$ може бути виражена через матрицю густини $D_{\mu\nu}$ та базисні функції $\chi_\mu(\mathbf{r})$:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} \chi_\mu(\mathbf{r}) \chi_\nu(\mathbf{r}) = \chi^T(\mathbf{r}) \mathbf{D} \chi(\mathbf{r}). \quad (1.14)$$

Цей вираз відображає розподіл імовірності знайти будь-який з N електронів у точці простору $\mathbf{r}$. Нормування густини забезпечує тотальне число електронів:

$$\int \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = N. \quad (1.15)$$

Електричний дипольний момент системи визначається як

$$\mu = \sum_A Z_A \mathbf{R}_A - \int \mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad (1.16)$$

де перша сума відповідає внеску позитивно заряджених ядер (Z_A — заряд ядра, $\mathbf{R}_A$ — його координати), а другий доданок — електронному розподілу.

У базисному представленні компоненту дипольного моменту вздовж координати $\alpha = x, y, z$ можна записати як

$$\mu_\alpha = \sum_A Z_A R_{A,\alpha} - \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} \int \chi_\mu(\mathbf{r}) r_\alpha \chi_\nu(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad (1.17)$$

Таким чином, і густина, і дипольний момент безпосередньо визначаються через матрицю густини $D_{\mu\nu}$, тобто через коефіцієнти розкладу орбіталей у вибраному базисі.

Розподіл електронної густини

У програмному пакеті PySCF густина може бути обчислена як на сітці, так і в окремих точках простору, що дозволяє візуалізувати просторовий розподіл електронів.

Обчислення густини вздовж осі z

У програмі `c_electron_density_profile.py` реалізовано функцію `plot_density_profile`, що обчислює електронну густина вздовж осі z для атома. Це дозволяє побудувати одноосний «профіль густини» та простежити, як електронна густина спадає при віддаленні від ядра.

Для кожної точки z обчислюється матриця базисних функцій $\varphi_i(\mathbf{r})$, і далі густина:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{ij} \chi_i(\mathbf{r}) D_{ij} \chi_j(\mathbf{r}).$$

Результат зображається графічно: густина $\rho(0, 0, z)$ як функція відстані від ядра. Для нейтральних атомів крива має різкий максимум біля ядра, який швидко спадає експоненційно.

Інтерпретація результатів. На побудованому графіку $\rho(0, 0, z)$ спостерігаються чіткі області локалізації електронів: внутрішні електрони формують центральний пік, тоді як зовнішні оболонки проявляються у вигляді плавних плечей. Для важчих атомів густина стає більш «зосередженою» біля ядра через сильніше притягання кулонівським потенціалом.

Практична порада. При виборі базисного набору (cc-pvdz, 6-31G**, тощо) слід мати на увазі, що форма профілю густини істотно залежить від якості базису: мінімальні базиси дають лише грубу картину, тоді як розширені базиси (cc-pVTZ) відтворюють експоненційний спад більш точно.

Сферично усереднена густина

Для атомів, що мають сферичну симетрію, зручно розглядати усереднену по всіх напрямках густина:

$$\rho(r) = \frac{1}{4\pi} \int \rho(\mathbf{r}) d\Omega,$$

де $r = |\mathbf{r}|$ та $d\Omega$ — елемент тілесного кута.

Ця функція показує, як змінюється густина лише від радіуса r , незалежно від напрямку, і є основою для побудови радіальної функції розподілу

$$P(r) = 4\pi r^2 \rho(r),$$

що описує, яка частка електронів перебуває у сферичному шарі товщини dr на відстані r від ядра. В файлі `spherical_electron_density.py` реалізовано візуалізація сферично-усередненої густини.

Методика обчислення. Для кожного радіуса r вибираються випадкові напрями (кутові координати θ, φ) за методом Монте-Карло. У цих напрямках обчислюється густина $\rho(x, y, z)$, після чого береться середнє значення:

$$\rho(r) \approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \rho(r, \theta_k, \varphi_k).$$

Цей підхід забезпечує добру точність навіть при невеликій кількості напрямів $N \sim 100$.

Радіальна функція розподілу. На другому графіку зображується $4\pi r^2 \rho(r)$ — це функція, інтеграл від якої по r дає повну кількість електронів:

$$\int_0^\infty 4\pi r^2 \rho(r) dr = N_e.$$

Таким чином, можна перевірити нормування хвильової функції та коректність чисельного інтегрування.

Приклад інтерпретації. Для атома гелію максимум $4\pi r^2 \rho(r)$ спостерігається приблизно при $r \approx 0.3$ Bohr, що відповідає найбільш ймовірній відстані електрона від ядра у $1s$ -стані. Для вуглецю або неону виникають додаткові піки, пов'язані з електронами на $2s$ та $2p$ оболонках.

Перевірка нормування. Наприкінці виконання функції виводиться значення

$$\int 4\pi r^2 \rho(r) dr,$$

яке має збігатися з кількістю електронів у системі, що є корисним тестом правильності побудованої густини.

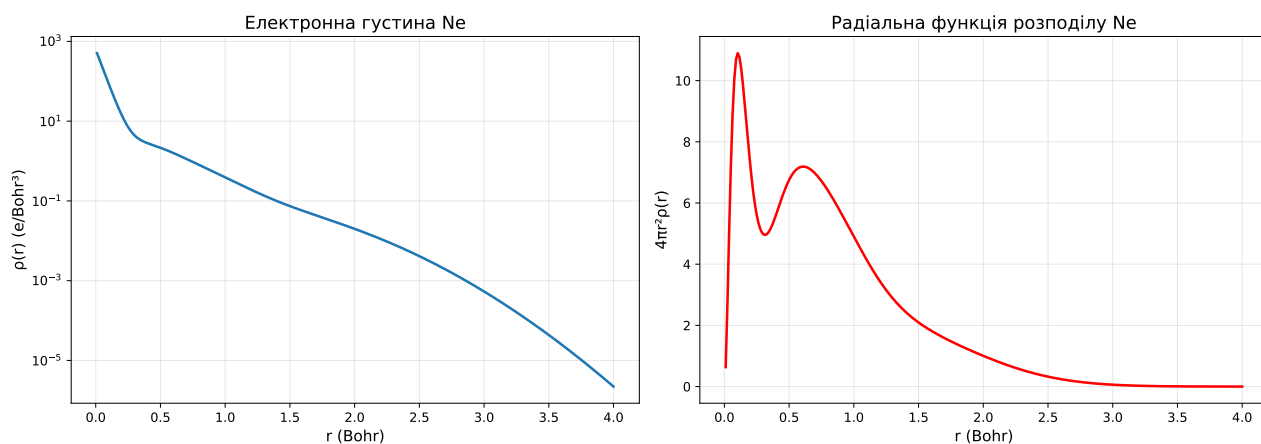
1.5.4. Порівняння електронних густин різних атомів

Ми розглянули, як отримати електронну густину $\rho(\mathbf{r})$ та сферично усереднену густину $\rho(r)$ для окремого атома. Однак для повного розуміння періодичних закономірностей важливо порівняти, як змінюється форма та протяжність електронної хмари при переході від легких до важчих елементів.

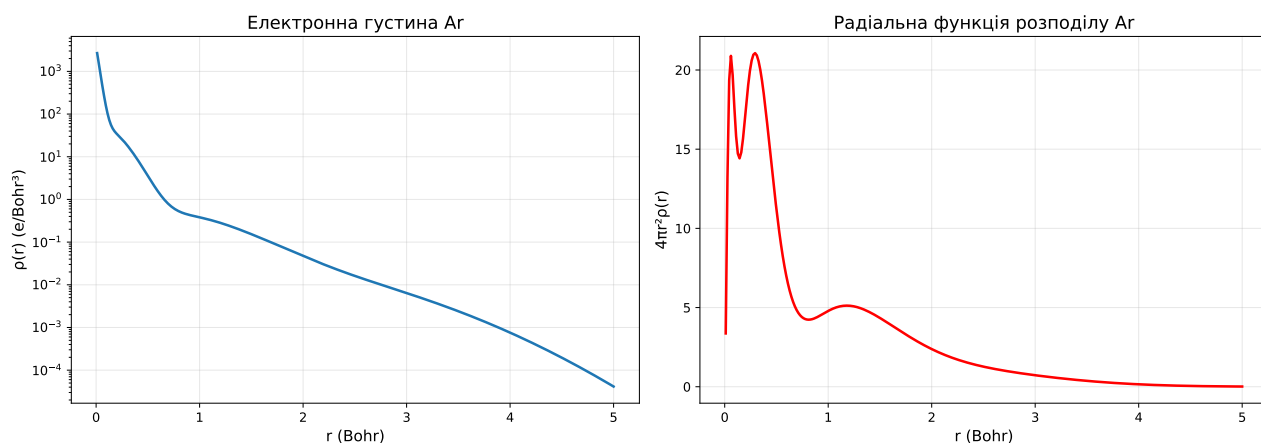
Фізична мотивація

Порівняння електронних густин дозволяє:

- побачити, як із зростанням атомного номера Z ядро сильніше притягує електрони;
- проаналізувати зміну розмірів атома та ефективного радіуса;
- виявити закономірності заповнення електронних оболонок;
- візуально оцінити зв'язок між структурою густини та положенням елемента в періодичній системі.



(а) ANe



(б) Атома Ar

Рис. 1.3. Електронна густина $\rho(r)$ (ліворуч) та радіальна функція розподілу $4\pi r^2 \rho(r)$ (праворуч) для атомів Ne та Ar. На графіках радіальна функція розподілу чітко видно окремі максимуми, що відповідають електронним оболонкам. Для неону (Ne) спостерігаються два основних максимуми, які відповідають заповненим підоболонкам $1s^2$ і $2s^2 2p^6$, тоді як для аргону (Ar) — три максимуми, що відображають заповнення оболонок $1s^2$, $2s^2 2p^6$ та $3s^2 3p^6$.

1.5.5. Зв'язок із електронними оболонками

Максимуми радіальної функції розподілу $4\pi r^2\rho(r)$ відповідають областям найбільшої ймовірності перебування електронів певних орбіталей:

$$\begin{aligned} 1s &\rightarrow \text{перший максимум,} & 2s, 2p &\rightarrow \text{другий максимум,} \\ & & 3s, 3p, 3d &\rightarrow \text{третій тощо.} \end{aligned}$$

Таким чином, форма $4\pi r^2\rho(r)$ дає прямий зв'язок між результатами квантово-хімічних розрахунків і традиційною атомною структурою, знайомою студентам з курсу атомної фізики. Візуальний аналіз таких графіків (рис. 1.5.4) дозволяє простежити закономірності побудови періодичної системи Менделєєва з точки зору електронної густини.

1.5.6. Обчислення густини та дипольного моменту в PySCF

Після виконання розрахунку Гартрі–Фока програмний пакет PySCF автоматично зберігає всі необхідні матриці: матрицю коефіцієнтів $C_{\mu i}$, густини $D_{\mu\nu}$, та інтеграли по базису. Обчислення електронної густини й дипольного моменту може бути здійснено безпосередньо з цих величин.

```
from pyscf import gto, scf

# --- 1. Визначення молекули ---
mol = gto.M(atom="H 0 0 0; F 0 0 0.9", basis="cc-pvdz")

# --- 2. RHF розрахунок ---
mf = scf.RHF(mol)
E_hf = mf.kernel()

# --- 3. Матриця густини ---
D = mf.make_rdm1()      # D_{\mu\nu}

# --- 4. Дипольний момент ---
dip = mf.dip_moment(unit='Debye')  # (\mu_x, \mu_y, \mu_z) у Дебаях

print(f"Енергія HF: {E_hf:.6f} Ha")
print(f"Дипольний момент: {dip} Debye")
```

Команда `mf.dip_moment()` обчислює повний дипольний момент молекули за формулою (1.17), враховуючи як ядерний, так і електронний внесок.

Таким чином, у межах одностерміантного підходу можна не лише визначити енергію системи, але й дослідити розподіл електронної густини та макроскопічні властивості, такі як полярність і дипольний момент.

1.5.7. Практичні завдання

1. Побудуйте на одному графіку $\rho(r)$ для Li, Na, K. Як змінюється радіус атома?

2. Знайдіть положення максимумів $4\pi r^2 \rho(r)$ для атомів He, Ne, Ar. До яких оболонок вони належать?
3. Порівняйте радіальні функції для атомів C і O. Як змінюється густина зовнішньої оболонки?

1.5.8. Методичні рекомендації

1. Змінюючи базис (наприклад, ST0-3G, 6-31G, cc-pVTZ), можна дослідити, як збільшується точність відтворення радіального профілю.
2. Для відкритих оболонок (атомів з неспареними електронами) потрібно враховувати спінову поляризацію — використовується UHF.

Таким чином, наведені приклади демонструють практичний зв'язок між теоретичними поняттями електронної густини і їх чисельною реалізацією в пакеті PySCF.

1.6. Метод UHF та спінове забруднення

У квантово-хімічних розрахунках вибір типу наближення Гартрі–Фока залежить від спінового стану системи. Методи RHF, UHF та ROHF відрізняються тим, як вони поведуться із спіновими функціями електронів — тобто, чи допускають різні орбіталі для α - і β -електронів.

В методі UHF (Unrestricted Hartree–Fock) — α - і β -електронів займають різні просторові орбіталі. Цей метод придатний для відкритих оболонок (наприклад, атомів з неспареними електронами), однак може страждати від *спінового забруднення* (*spin contamination*), також UHF зазвичай дає трохи нижчу енергію, ніж RHF/ROHF, оскільки має більше варіаційної свободи. Різниця $\Delta E = E_{\text{UHF}} - E_{\text{ROHF}}$ незначна (менше кількох міліГартрі), однак у системах з сильним спіновим змішуванням може бути суттєвою.

Орбітальні енергії

UHF формує два набори орбіталей — для α - і β -електронів. Тому орбітальні енергії можуть відрізнитись:

$$\varepsilon_i^{(\alpha)} \neq \varepsilon_i^{(\beta)}.$$

У ROHF усі парні орбіталі спільні, тож орбітальні енергії чітко впорядковані відповідно до симетрії та спіну.

1.6.1. Спінове забруднення

У системах з відкритими оболонками метод UHF часто використовується як простіше наближення, що дозволяє займати незалежні орбіталі електронам зі спінами α та β . Однак відсутність суворого обмеження на спінову симетрію призводить до важливого недоліку — **спінового забруднення**.

Математична суть явища

UHF-хвильова функція не є власним станом оператора $\hat{S}^2$, хоч і залишається власним станом $\hat{S}_z$:

$$\hat{S}_z \Psi_{\text{UHF}} = M_S \Psi_{\text{UHF}}, \quad \hat{S}^2 \Psi_{\text{UHF}} \neq S(S+1) \Psi_{\text{UHF}}.$$

Отже, очікуване значення

$$\langle S^2 \rangle = \langle \Psi_{\text{UHF}} | \hat{S}^2 | \Psi_{\text{UHF}} \rangle$$

зазвичай перевищує істинне $S(S+1)$, тобто:

$$\Delta S^2 = \langle S^2 \rangle - S(S+1) > 0.$$

Фізичне тлумачення

UHF-хвильова функція може бути подана як суперпозиція чистих спінових станів:

$$\Psi_{\text{UHF}} = c_0 \Psi_S + c_1 \Psi_{S+1} + c_2 \Psi_{S+2} + \dots,$$

де присутність коефіцієнтів $c_i \neq 0$ для $i > 0$ означає змішування різних мультиплетів. Наприклад, для триплетного стану ($S = 1$) теоретичне значення $\langle S^2 \rangle = 2.0$, але якщо розрахунок UHF дає 2.25, це означає, що хвильова функція містить домішку п'ятичленного ($S = 2$) стану.

Вплив на результати

- **Енергія.** UHF може давати занадто низьку енергію через змішування спінів і штучне зменшення кулонівського відштовхування.
- **Електронна густина.** Спінова густина стає несиметричною, особливо поблизу атомів з неспареними електронами.
- **Магнітні властивості.** Похибки у спіновій густині ведуть до помилкових магнітних моментів і спотворених мультиплетних розщеплень.

Як обчислюється спінове забруднення

Програми квантово-хімічних розрахунків (зокрема PySCF, Gaussian, ORCA) обчислюють спінове забруднення не безпосередньо через оператор $\hat{S}^2$, а через перекриття між орбіталями спінів α і β .

Основна формула для середнього значення $\langle S^2 \rangle$ у наближенні UHF має вигляд:

$$\langle S^2 \rangle = \frac{(N_\alpha - N_\beta)^2}{4} + \frac{N_\alpha + N_\beta}{2} - \sum_{i=1}^{N_\alpha} \sum_{j=1}^{N_\beta} |\langle \varphi_i^\alpha | \varphi_j^\beta \rangle|^2$$

де:

- N_α, N_β — кількість електронів зі спінами α та β відповідно;
- $\varphi_i^\alpha, \varphi_j^\beta$ — молекулярні(атомні) орбіталі для спінів α і β ;
- $\langle \varphi_i^\alpha | \varphi_j^\beta \rangle$ — перекриття між орбіталями різних спінів.

Якщо орбіталі α і β однакові, тобто $\varphi_i^\alpha = \varphi_i^\beta$, то:

$$\langle S^2 \rangle = \frac{(N_\alpha - N_\beta)^2}{4},$$

і для синглету ($N_\alpha = N_\beta$) це дорівнює нулю — спінове забруднення відсутнє.

Інтерпретація

Якщо орбіталі α і β подібні, перекриття $S_{\alpha\beta}$ велике, тому Σ наближається до N_β , і $\langle S^2 \rangle$ близьке до теоретичного $S(S+1)$ — тобто забруднення мінімальне. Якщо ж орбіталі сильно відрізняються (наприклад, при розриві зв'язку або в радикалах), Σ зменшується, і $\langle S^2 \rangle$ зростає — з'являється суттєве спінове забруднення.

Діагностика та критерії

Значення $\langle S^2 \rangle$ зазвичай друкується у вихідних даних програми. Практичні межі:

$$\Delta S^2 = \langle S^2 \rangle - S(S+1),$$

$$\begin{cases} \Delta S^2 < 0.05 & \text{— незначне забруднення, прийнятно;} \\ 0.05 < \Delta S^2 < 0.10 & \text{— помірне, бажано перевірити;} \\ \Delta S^2 > 0.10 & \text{— суттєве, слід перейти до ROHF або проєкційних методів.} \end{cases}$$

Приклад чисельного розрахунку

Для системи з $N_\alpha = 5, N_\beta = 4$ (очікувано $S = \frac{1}{2}, \langle S^2 \rangle = 0.75$):

- якщо $\Sigma = 3.9$, тоді

$$\langle S^2 \rangle = \frac{1}{4} + \frac{9}{2} - 3.9 = 0.85,$$

$$\Delta S^2 = 0.85 - 0.75 = 0.10,$$

тобто забруднення перебуває на межі суттєвого;

- якщо $\Sigma = 3.4$, тоді

$$\langle S^2 \rangle = \frac{1}{4} + \frac{9}{2} - 3.4 = 1.35,$$

$$\Delta S^2 = 1.35 - 0.75 = 0.60,$$

що свідчить про сильне спінове забруднення.

1.6.2. Тестовий випадок: атом Вуглецю

Вуглець має конфігурацію $1s^2 2s^2 2p^2$ і основний стан 3P (триплет). Отже, система має два неспарені електрони ($S = 1$), а отже $\langle S^2 \rangle = S(S + 1) = 2.0$.

У файлі `c Compare_UHF_ROHF_Carbon.py` наведено приклад прямого порівняння результатів методів UHF і ROHF для атома C у триплетному стані з використанням базису cc-pVTZ.

Щоб узагальнити різницю між методами UHF та ROHF, виконаємо серію розрахунків для кількох відкритооболонкових атомів перших двох періодів (файл `c Compare_UHF_ROHF_Period2.py`). Це дозволить оцінити енергетичну різницю ΔE і побачити, чи зберігає ROHF спінову симетрію без втрати точності.

Інтерпретація результатів. Як правило, для легких атомів (H, Li, B) енергії UHF і ROHF майже збігаються. Для атомів із більшою кількістю незапарених електронів (C, N, O, F) різниця у кілька mHa відображає більшу гнучкість UHF, що дозволяє частково знизити енергію ціною забруднення спіном ($\langle S^2 \rangle > S(S + 1)$).

Таким чином, ROHF — це більш строгий метод із правильною спіноювою симетрією, а UHF — енергетично вигідніший, але менш «фізично чистий». У практичних обчисленнях ROHF часто слугує базовою точкою для подальших кореляційних методів (MP2, CCSD, CASSCF).

Контрольне завдання

1. Повторіть розрахунок для атомів O (spin = 2) і N (spin = 3). Порівняйте $\langle S^2 \rangle$ для UHF і ROHF.
2. Для кожного атома побудуйте різницю енергій UHF–ROHF у mHa.
3. Проаналізуйте, як спінове забруднення зростає зі збільшенням кількості неспарених електронів.

1.7. Складні випадки та збіжність

Розрахунки у квантовій хімії не завжди проходять гладко. Навіть для простих систем ітераційна процедура самозгодженого поля (SCF) може не досягати стабільного рішення. Найчастіше проблеми збіжності виникають для перехідних металів, відкритих оболонок та систем із виродженими орбіталями. У цьому розділі розглянемо основні джерела труднощів та методи їх подолання.

1.7.1. Причини поганої збіжності

Типові джерела нестабільності SCF:

- сильна електронна кореляція у незаповнених d - і f -оболонках;
- мала різниця енергій між орбіталями (виродження чи квазівиродження);

- невдалий початковий вектор коефіцієнтів (погане стартове наближення);
- занадто жорсткі або занадто м'які критерії збіжності.

Через ці фактори енергія може осцилювати між ітераціями, алгоритми прискорення можуть розходитись, а результат — бути нефізичним.

Коли DIIS може створювати проблеми?

Хоча DIIS зазвичай дуже ефективний, у деяких випадках він може погіршити ситуацію:

- **Погане початкове наближення** — якщо стартова матриця густини занадто далека від правильного рішення, DIIS може підсилити осциляції
- **Відкриті оболонки** — системи з неспареними електронами (радикали, перехідні метали)
- **Майже вироджені орбіталі** — коли кілька орбіталей мають близькі енергії
- **Сильна електронна кореляція** — коли одноелектронне наближення недостатнє

У таких випадках енергія може осцилювати або навіть зростати замість того, щоб збігатися. Для вирішення цих проблем існує кілька стратегій стабілізації.

1.7.2. Методи стабілізації збіжності

Коли стандартний SCF з DIIS не працює, у PySCF доступні наступні інструменти:

Level shifting (зсув рівнів)

Метод штучно підвищує енергії віртуальних орбіталей на величину Δ :

$$\varepsilon_{\text{virt}} \rightarrow \varepsilon_{\text{virt}} + \Delta \quad (1.18)$$

Це запобігає коливанням заповнення орбіталей між ітераціями та стабілізує збіжність. Фізично це еквівалентно збільшенню енергетичного бар'єру для переходу електронів з заповнених на віртуальні орбіталі.

```
mf.level_shift = 0.5 # типові значення 0.2-1.0 Hartree
```

Альтернативні методи екстраполяції

EDIIS (Energy DIIS) мінімізує енергію замість похибки самоузгодженості. Це краще працює на початкових ітераціях, коли система далека від збіжності:

```
from pyscf import scf
mf.DIIS = scf.EDIIS
```

ADIIS (Augmented DIIS) автоматично комбінує DIIS та EDIIS залежно від стану збіжності — використовує EDIIS на початку та переключається на DIIS ближче до мінімуму:

```
mf.DIIS = scf.ADIIS
```

Налаштування DIIS

Іноді корисно змінити параметри самого DIIS:

```
mf.diis_space = 4      # менший підпростір (4 замість 6-8)
mf.diis_start_cycle = 5 # пізніший старт DIIS
mf.diis = None         # повністю вимкнути DIIS
```

Зменшення розміру DIIS-простору обмежує «пам'ять» алгоритму, що може допомогти у випадках, коли історія попередніх ітерацій вводить в оману.

Краще початкове наближення

Якість початкового наближення критично важлива для збіжності. PySCF пропонує кілька варіантів:

```
# Стандартні методи
mf = scf.UHF(mol)
mf.init_guess = 'minao' # мінімальний AO (за замовчуванням)
mf.init_guess = 'atom'  # атомні густини (краще для металів)
mf.init_guess = '1e'    # лише одноелектронний гамільтоніан

# Використання попереднього розрахунку
dm_init = mf.previous.make_rdm1()
mf.kernel(dm0=dm_init)
```

Варіант `'atom'` часто найкращий для перехідних металів та систем з відкритими оболонками.

Метод Ньютона–Рафсона

Для систем, які вже близькі до збіжності, але повільно сходяться, можна використати метод другого порядку:

```
mf = mf.newton() # перехід до Newton-Raphson
mf.kernel()
```

Це забезпечує квадратичну збіжність поблизу мінімуму, але вимагає додаткових обчислень гессіану.

1.7.3. Вироджені орбіталі та дробові заповнення

Якщо в системі наявні вироджені або майже вироджені орбіталі, SCF може «коливатись», не вибираючи між ними. Класичні приклади — атоми з частково заповненими *p*- або *d*-оболонками.

Для таких випадків ефективним є застосування *дробових заповнень орбіталей* (fractional occupations), що згладжують різницю між рівнями енергії.

Ідея полягає у введенні ефективного теплового розмазування Фермі–Дірака:

$$f_i = \frac{1}{1 + e^{(\epsilon_i - \mu)/kT}},$$

де f_i — часткове заповнення орбіталі i , ϵ_i — її енергія, μ — хімічний потенціал, а kT — параметр розмазування (зазвичай ~ 0.1 – 0.3 Hartree).

Цей підхід дозволяє SCF уникнути нестійких перестрибувань між виродженими рівнями, імітуючи систему при скінченній температурі.

У PySCF для цього достатньо викликати:

```
from pyscf import scf
mf = scf.addons.frac_occ(mf)
```

Методика (`uhf_fractional_occupations.py`) добре працює для атомів (V, Cr), радикалів та малих кластерів перехідних металів.

1.7.4. Перехідні метали — приклад складної системи

Перехідні елементи (Fe, Co, Ni, Cr, Mn тощо) — класичні приклади систем із поганою збіжністю SCF. Вони поєднують декілька факторів складності одночасно.

```
from pyscf import gto, scf

mol = gto.M(atom="Ni 0 0 0", basis="sto-3g", spin=0)
mf = scf.UHF(mol).run()
print("Converged?", mf.converged) # часто False
```

Причини проблем:

- близькість енергетичних рівнів *3d* і *4s*-орбіталей;
- можливість декількох спінових станів, близьких за енергією;
- наявність кількох локальних мінімумів функціоналу енергії;
- сильна кореляція в незаповненій *d*-оболонці.

У PySCF це проявляється як:

- осциляції енергії між ітераціями;
- розбігання DIIS;
- стрибки значення $\langle S^2 \rangle$ між кроками (спін-забруднення).

В файлі `c Transition_Metals_UHF.py` наведено приклад універсальної функції для стабільного розрахунку атомів перехідних металів із урахуванням описаних вище прийомів:

- використовується UHF (для врахування спіну);
- застосовується зсув рівнів (`level_shift`);
- розширюється DIIS-простір (`diis_space`);
- використовується атомне початкове наближення (`init_guess='atom'`);
- у разі потреби вмикається уточнення Ньютона–Рафсона;
- контролюється спін-забруднення через $\langle S^2 \rangle$.

Такий комплексний підхід забезпечує стабільність навіть для важких атомів, де стандартний SCF часто не сходиться.

1.7.5. Загальна стратегія досягнення збіжності

Для надійного отримання фізично коректного рішення рекомендується послідовна стратегія — від простих прийомів до складніших:

1. Спробувати стандартний UHF/RHF;
2. Якщо не збігається — додати зсув рівнів: `level_shift=0.5`;
3. Змінити початкове наближення: `init_guess='atom'`;
4. Використати ADIIS: `mf.DIIS = scf.ADIIS`;
5. Збільшити DIIS-простір: `diis_space=10`;
6. Для вироджених систем — дробові заповнення: `frac_occ`;
7. Якщо близько до збіжності — метод Ньютона: `mf.newton()`;
8. Вимкнути симетрію: `symmetry=False` (як останній засіб).

В програмі `c uhf_convergence_strategies.py` продемонстровано різні стратегії покращення збіжності SCF на конкретних прикладах.

Практичні рекомендації:

- Завжди перевіряйте `mf.converged` після розрахунку;
- Для систем з відкритими оболонками контролюйте $\langle S^2 \rangle$ — велике спін-забруднення вказує на проблеми;
- Для великих систем на перших етапах можна зменшити точність: `conv_tol=1e-5`;
- Якщо енергія осцилює — це сигнал використати level shifting або EDIIS;
- Не бійтесь експериментувати з комбінаціями методів — іноді неочевидна комбінація працює найкраще.

Таким чином, навіть якщо стандартна процедура SCF не збігається, послідовне застосування описаних прийомів практично гарантує стабільне та фізично обґрунтоване рішення. Ключ до успіху — розуміння природи проблеми та систематичний підхід до її вирішення.

Практичні завдання

Завдання 1: Систематичне дослідження

```
"""
ЗАВДАННЯ 1: Розрахуйте енергії всіх атомів першого періоду
(H, He) з різними базисними наборами. Побудуйте графік
збіжності енергії до базисної межі.
Базиси: sto-3g, 6-31g, cc-pvdz, cc-pvtz, cc-pvqz, cc-pv5z
"""

from pyscf import gto, scf
import matplotlib.pyplot as plt
# Ваш код тут
```

Завдання 2: Енергії іонізації

```
"""
ЗАВДАННЯ 2: Обчисліть першу та другу енергії іонізації
для атомів Li, Be, B, C, N, O, F, Ne. Порівняйте з
експериментальними значеннями.
 $IE_1 = E(A^+) - E(A)$ 
 $IE_2 = E(A^{2+}) - E(A^+)$ 
Використайте базис cc-pvtz
"""
# Ваш код тут
```

Завдання 3: Спектроскопічні константи

```
"""
ЗАВДАННЯ 3: Для атома Карбону розрахуйте енергетичну
різницю між основним триплетним станом ( $^3P$ ) та
збудженими станами ( $^1D$  та  $^1S$ ).
Підказка: використайте різні спінові конфігурації
"""
# Ваш код тут
```

Завдання 4: Залежність від базису

```
"""
ЗАВДАННЯ 4: Дослідіть, як додавання дифузних функцій
впливає на енергію та дипольну поляризованість атома
Кисню (O).
Порівняйте: cc-pvdz vs aug-cc-pvdz, cc-pvtz vs aug-cc-pvtz
"""
# Ваш код тут
```

1.8. Резюме

У цьому розділі ми детально розглянули метод Хартрі–Фока — фундаментальний підхід квантової хімії, який є відправною точкою для більшості сучасних методів розрахунку електронної структури.

1.8.1. Основні висновки

1. **Метод HF** — це одноелектронне наближення, яке дає добре якісне описання атомних і молекулярних систем, але систематично не враховує електронну кореляцію. Різниця між точною енергією та енергією HF називається *кореляційною енергією*.
2. **Вибір варіанту HF** залежить від спінової структури системи:
 - RHF — для систем із замкненими оболонками (всі електрони спарені);
 - UHF — для відкритих оболонок (є неспарені електрони);
 - ROHF — компроміс між RHF та UHF для відкритих оболонок.
3. **UHF і спін-забруднення**: UHF зазвичай дає нижчу енергію, ніж ROHF, але ціною втрати чистого спінового стану. Контроль $\langle S^2 \rangle$ критично важливий для перевірки фізичності результату.
4. **Проблеми збіжності** найчастіше виникають для:
 - перехідних металів (близькі *d*- і *s*-рівні);
 - систем з виродженими орбіталями;
 - сильно корельованих систем.Для таких випадків необхідні спеціальні техніки: level shifting, ADIIS, дробові заповнення, краще початкове наближення.
5. **Якість базисного набору** безпосередньо впливає на точність результатів. Мінімальні базиси дають якісну картину, але для кількісних передбачень потрібні розширені базиси (def2-TZVP і більше).
6. **Обмеження методу HF**:
 - не описує дисперсійну взаємодію (сили Ван-дер-Ваальса);
 - систематично завищує енергії дисоціації;
 - погано описує системи з сильною кореляцією (біорадикали, перехідні стани);
 - не може коректно описати розрив хімічних зв'язків.

1.8.2. Що далі?

Метод Хартрі–Фока є лише початком. Для подолання його фундаментальних обмежень — відсутності електронної кореляції — розроблено цілий спектр *post-HF методів*, які систематично покращують HF-хвильову функцію.

У наступному розділі ми розглянемо основні з них, які дозволяють систематично наближатися до точного розв'язку рівняння Шредінгера, хоча й за ціною значно більших обчислювальних витрат. Розуміння їхніх переваг,

обмежень та обчислювальної складності є ключем до вибору оптимального методу для конкретної задачі.